PARAMETRIZZAZIONE

UNA CURVA NELLO SPAZIO IN $\mathbb{R}^2$ O $\mathbb{R}^3$, PUÓ ESSERE DESCRITTA ATTRAVERSO UNA FUNZIONE PARAMETRICA $r(t)$, DOVE t È IL PARAMETRO.

$$r(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} \quad t \in [a,b]$$

t RAPPRESENTA IL PARAMETRO CHE VARIA IN UN INTERVALLO

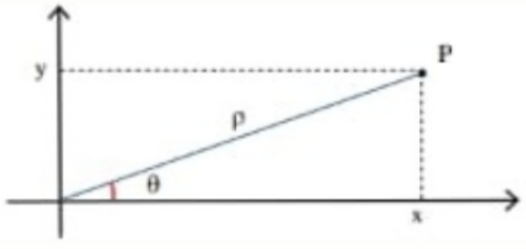
LE FUNZIONI $x(t)$, $y(t)$ E $z(t)$ DEFINISCONO LE COORDINATE DELLA CURVA

LA PARAMETRIZZAZIONE DI UNA SUPERFICIE IN $\mathbb{R}^3$ È PARAMETRIZZATA DA DUE PARAMETRI U E V

$$r(u,v) = \begin{bmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{bmatrix} \quad (u,v) \in D$$

Coordinate polari ed Equazioni di curve notevoli

coordinate polari



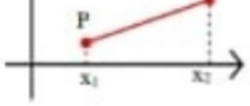
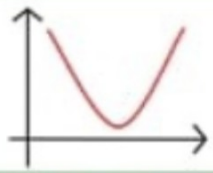
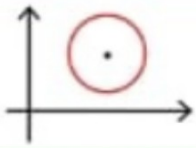
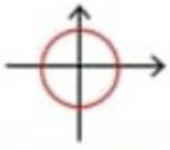
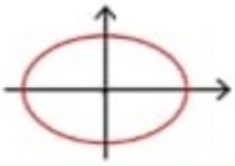
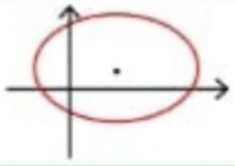
$P(x,y)$	coordinate cartesiane del punto P
$P(\rho,\theta)$	coordinate polari del punto P
$\rho = modulo$	distanza di P dall'origine
$\theta = anomalia$	misura dell'angolo orientato in senso antiorario formato da ρ con il semiasse positivo delle x

passaggio di coordinate

da cartesiane a polari	da polari a cartesiane
$P(x,y) \rightarrow \begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\,sen\theta \end{cases} \rightarrow P(\rho,\theta)$	$P(\rho,\theta) \rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2} \\ \cos\theta = \frac{y}{\rho} \;;\; sen\theta = \frac{x}{\rho} \end{cases} \rightarrow P(x.y)$

equazione cartesiana parametrica e polare di curve notevoli

grafico	equazione cartesiana	equazione parametrica	equazione polare
	retta $y = mx + q$	$\begin{cases} x = t \\ y = mt + q \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$	$\rho(sen\theta - m\cos\theta) - q = 0$
	segmento di estremi $P(x_1,y_1)$ e $Q(x_2,y_2)$	$\begin{cases} x = x_1(1-t) + x_2 t \end{cases}$	$\rho(sen\theta - m\cos\theta) - q = 0$

	$y = mx + q$ con $x_1 < x < x_2$	$\begin{cases} y = y_1(1-t) + y_2 t \\ \text{con } 0 \le t \le 1 \end{cases}$	con $\rho_P \le \rho \le \rho_Q$ e $\theta_P \le \theta \le \theta_Q$
	parabola con asse parallelo all'asse y $y = ax^2 + bx + c$	$\begin{cases} x = t \\ y = at^2 + bt + c \\ \text{con } t \in \mathbb{R} \end{cases}$	$\rho(sen\theta - a\rho cos^2\theta - bcos\theta) = c$
	circonferenza di centro $C(\alpha,\beta)$ e raggio r $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$	$\begin{cases} x = \alpha + r\cos t \\ y = \beta + r\, sen\, t \\ \text{con } 0 \le t \le 2\pi \end{cases}$	$\rho^2 + \rho(acos\theta + bsen\theta) + c = 0$
	circonferenza di centro l'origine e raggio r $x^2 + y^2 = r^2$	$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\, sen t \\ \text{con } 0 \le t \le 2\pi \end{cases}$	$\rho = r$
	ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\, sen\, t \\ \text{con } 0 \le t \le 2\pi \end{cases}$	$\rho^2(b^2cos^2\theta + a^2sen^2\theta) = a^2b^2$
	ellisse traslata di centro $O'(\alpha,\beta)$ $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$	$\begin{cases} x = x_0 + a\cos t \\ y = y_0 + b\, sen\, t \\ \text{con } 0 \le t \le 2\pi \end{cases}$	$b^2(\rho\cos\theta - \alpha) + a^2(\rho sen\,\theta - \beta) = a^2b^2$

CURVE REGOLARI

CONSIDERIAMO UNA PARTICELLA PUNTIFORME CHE SI MUOVE NELLO SPAZIO TRIDIMENSIONALE, NELL'INTERVALLO DI TEMPO $[t_0, t_1]$. FISSATO UN SISTEMA DI RIFERIMENTO, PER OGNI $t \in [t_0, t_1]$ INDICHIAMO CON $\{x(t), y(t), z(t)\}$ LE COORDINATE DELLA PARTICELLA ALL'ISTANTE t. LA FUNZIONE $\varphi: [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3$, DI COMPONENTI SCALARI $x(t), y(t), z(t)$, È DETTA CURVA ORARIA (O LEGGE ORARIA) DEL MOTO CONSIDERATO. ESPRIMENDO φ CON NOTAZIONE VETTORIALE SI HA $\varphi(t) = x(t)e_1 + y(t)e_2 + z(t)e_3$

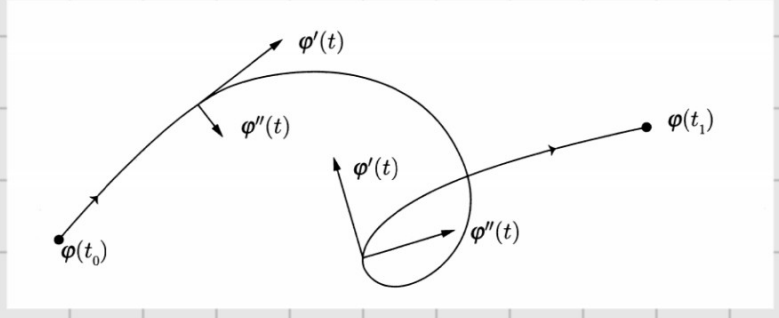
(e_1, e_2, e_3: SONO I VERSORI DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO ASSEGNATO)

SUPPONIAMO CHE $\varphi(t)$ SIA DERIVABILE DUE VOLTE

$$\varphi'(t) = x'(t)e_1 + y'(t)e_2 + z'(t)e_3$$

$$\varphi''(t) = x''(t)e_1 + y''(t)e_2 + z''(t)e_3$$

E SONO CHIAMATI VETTORI VELOCITÀ E VETTORE ACCELERAZIONE DELLA PARTICELLA ALL'ISTANTE t.



IL VETTORE VELOCITÀ È TANGENTE ALLA TRAIETORIA DESCRITTA DALLA PARTICELLA

IL VETTORE ACCELERAZIONE È ORTOGONALE

PIÚ IN GENERALE, CHIAMEREMO **CURVA** UN'APPLICAZIONE CONTINUA $\varphi: I \to \mathbb{R}^n$, DOVE I È UN INTERVALLO DELLA RETTA REALE.

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ x_2 = \varphi_2(t) \\ \dots \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases}$$

CHE ESPRIMONO LE COMPONENTI DI φ, SONO DETTE **EQUAZIONI PARAMETRICHE** DELLA CURVA, DI PARAMETRO t.

ESEMPIO n°1

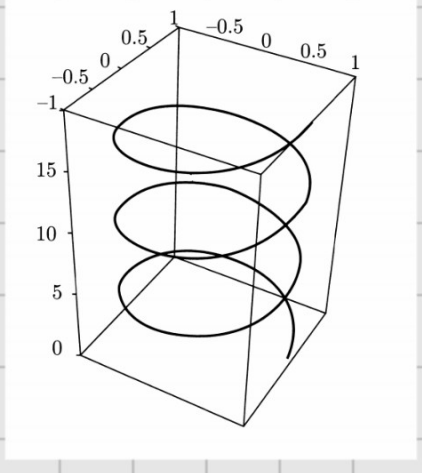
LE CURVE $\varphi: [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$, $\psi: [0, 4\pi] \to \mathbb{R}^2$, DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\begin{cases} \varphi_1(t) = \cos t \\ \varphi_2(t) = \cos t \end{cases} \quad \forall t \in [0, 2\pi] \qquad \begin{cases} \psi_1(t) = \cos t \\ \psi_2(t) = \cos t \end{cases} \quad \forall t \in [0, 4\pi]$$

PUR AVENDO IL MEDESIMO SOSTEGNO (LA **CIRCONFERENZA** DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO 1), SONO DUE CURVE DISTINTE

ESEMPIO n° 2

LA CURVA $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, DI EQUAZIONI PARAMETRICHE $\varphi(t) = (a\cos t, a\operatorname{sen} t, bt)$ CON $a > 0$, $b \neq 0$ È DETTA **ELICA CILINDRICA**. LA QUANTITÀ $2\pi b$ DI CUI SI SOLLEVA (O SI ABBASSA SE $b<0$) UN PUNTO CHE SI MUOVE LUNGO QUESTA CURVA DOPO UN GIRO COMPLETO INTORNO AL CILINDRO, È DETTO **PASSO DELL'ELICA**



UNA CURVA $\varphi: I \to \mathbb{R}^n$ SI DICE **SEMPLICE** SE, PRESI DUE PUNTI DISTINTI t_1 E t_2 DI I DI CUI UNO ALMENO **INTERNO** ALL'INTERVALLO I, RISULTA $\varphi(t_1) \neq \varphi(t_2)$.

UNA CURVA $\varphi: I \to \mathbb{R}^n$, DEFINITA IN UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $I = [a, b]$, SI DICE **CHIUSA** SE $\varphi(a) = \varphi(b)$

ESEMPIO n° 3

$$\begin{cases} \varphi_1(t) = \cos t \\ \varphi_2(t) = \cos t \end{cases} \quad \forall t \in [0, 2\pi]$$

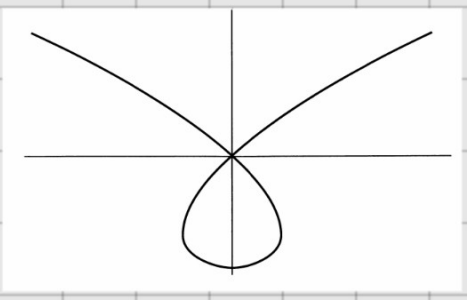
È UNA CURVA SEMPLICE

LA CIRCONFERENZA $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ DEFINITA IN $\begin{cases} \varphi_1(t) = \cos t \\ \varphi_2(t) = \cos t \end{cases}$ $\forall t \in [0, 2\pi]$ È UNA CURVA SEMPLICE E CHIUSA

LA CIRCONFERENZA $\psi = (\psi_1, \psi_2)$ DEFINITA IN $\begin{cases} \psi_1(t) = \cos t \\ \psi_2(t) = \cos t \end{cases}$ $\forall t \in [0, 4\pi]$ È UNA CURVA CHIUSA MA NON È SEMPLICE

L'ELICA CILINDRICA, DEFINITA DALL'APPLICAZIONE $\varphi(t) = (a\cos t, a\,\text{sen}\, t, bt)$, È UNA CURVA SEMPLICE, MA NON CHIUSA

LA CURVA (STROFOIDE) IN $\mathbb{R}^2$, DI EQUAZIONI PARAMETRICHE $\varphi(t) = (t^3 - t, t^2 - 1)$



NON È UNA CURVA SEMPLICE, IN QUANTO $\varphi(1) = \varphi(-1) = (0, 0)$

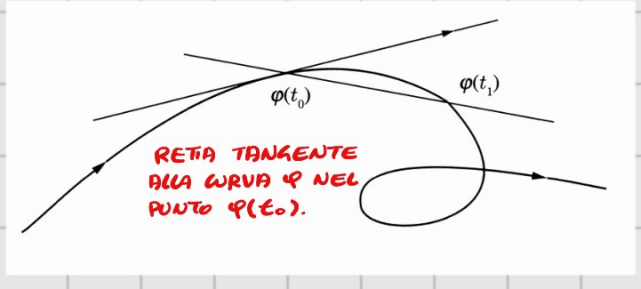
LA SUA RESTRIZIONE ALL'INTERVALLO $I = [-1, 1]$, CIOÈ LA CURVA ψ (COPPIA DI STROFOIDE) DEFINITA DA $\psi(t) = (t^3 - t, t^2 - 1)$ $\forall t \in [-1, 1]$ È INVECE UNA CURVA SEMPLICE E CHIUSA

SIA I UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[a, b]$. DIREMO CHE UNA CURVA $\varphi: I \to \mathbb{R}^n$ È REGOLARE SE L'APPLICAZIONE φ È DI CLASSE C^1 IN $I = [a, b]$ E SE PER OGNI $t \in (a, b)$ IL VETTORE $\varphi'(t)$ È DIVERSO DAL VETTORE NULLO, OSSIA SE LE DERIVATE $\varphi_1'(t), \dots, \varphi_n'(t)$ NON SONO MAI CONTEMPORANEAMENTE NULLE

ASSEGNATI DUE VALORI DISTINTI $t_0, t_1 \in [a, b]$ DEL PARAMETRO t, SI CONSIDERI LA RETTA IN $\mathbb{R}^n$ PASSANTE PER $\varphi(t_0)$ E $\varphi(t_1)$; ESSA HA EQUAZIONE PARAMETRICA

$$x_i = x_i(t) = \varphi_i(t_0) + (t - t_0)\frac{\varphi_i(t_1) - \varphi_i(t_0)}{t_1 - t_0} \qquad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

SE φ È UNA CURVA REGOLARE, PASSANDO AL LIMITE NELL'ESPRESSIONE PRECEDENTE PER $t_1 \to t_0$, SI OTTIENE LA RETTA $x_i = x_i(t) = \varphi_i(t_0) + (t - t_0)\varphi_i'(t_0)$ $\forall i = 1, 2, \dots, n$



IL VETTORE $\varphi'(t_0)$, DI COORDINATE $(\varphi_i'(t_0))_{i=1,\dots,n}$ È DETTO VETTORE TANGENTE ALLA CURVA φ NEL PUNTO $\varphi(t_0)$

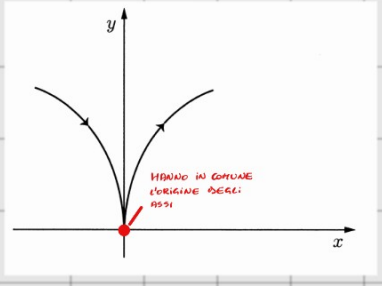
$$T(t_0) = \frac{\varphi'(t_0)}{|\varphi'(t_0)|}$$ [VERSORE TANGENTE]

LA CONDIZIONE DI REGOLARITÀ $\varphi'(t_0) \neq 0$, PER OGNI $t_0 \in (a, b)$, GARANTISCE QUINDI L'ESISTENZA DI UN UNICO VERSORE TANGENTE ALLA CURVA IN $\varphi(t_0)$; PRIVA DI PUNTI CUSPIDI O ANGOLOSI

ESEMPIO n°4

LA CURVA IN $\mathbb{R}^2$, DI EQUAZIONI PARAMETRICHE $\varphi(t) = (t^3, t^2)$ NON È UNA CURVA REGOLARE, IN QUANTO $\varphi'(0) = (0, 0)$. PER RAPPRESENTARE LA CURVA NEL PIANO CARTESIANO DI ASSI x, y È UTILE OSSERVARE

$x = \varphi_1(t) = t^3$ $\quad y = \varphi_2(t) = t^2$ SI PUÓ RICAVARE DALLA PRIMA EQUAZIONE $t = x^{\frac{1}{3}}$ CHE SOSTITUITO NELLA SECONDA DÀ $y = x^{\frac{2}{3}}$ SI TRATTA DI UNA FUNZIONE IL CUI GRAFICO HA UNA CUSPIDE IN $x = 0$



LA STESSA CURVA PUÓ ESSERE CONSIDERATA UNIONE DI DUE CURVE REGOLARI: φ_+ (CON SOSTEGNO NEL PRIMO QUADRANTE) E φ_- (CON SOSTEGNO DEL SECONDO QUADRANTE) DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

$\varphi_+(t) = (t^3, t^2),\ \forall t \in [0,1] \qquad \varphi_-(t) = (t^3, t^2),\ \forall t \in [-1,0]$

TALE MOTIVO SI DICE CHE LA CURVA φ È REGOLARE A TRATTI

SE $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ È UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE DI CLASSE C^1, LA CURVA PIANA DI EQUAZIONI PARAMETRICHE $\varphi(t) = (t, f(t))$ HA COME SOSTEGNO IL GRAFICO DI f ED È REGOLARE. IN TAL CASO $y = f(x)$ È DETTA L'EQUAZIONE CARTESIANA DELLA CURVA.

che la retta tangente alla curva in $\varphi(t_0)$ coincide con la tangente usuale al grafico di f nel punto $(t_0, f(t_0))$

Talvolta può essere conveniente scrivere *l'equazione* di una curva in un opportuno sistema di coordinate. Per esempio, se l'equazione di una curva del piano (*curva piana*) in *coordinate polari* è

$$\varrho = \varrho(\vartheta)\,, \qquad \vartheta_0 \le \vartheta \le \vartheta_1\,, \tag{60.16}$$

detta *equazione polare*, le sue equazioni in coordinate cartesiane sono

$$x = \varrho(\vartheta)\cos\vartheta\,, \qquad y = \varrho(\vartheta)\,\mathrm{sen}\,\vartheta\,, \qquad \vartheta_0 \le \vartheta \le \vartheta_1\,, \tag{60.17}$$

pertanto $\vartheta \in [\vartheta_0, \vartheta_1]$ è il parametro e la curva piana è l'applicazione $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definita da $\varphi(\vartheta) = (\varrho(\vartheta)\cos\vartheta, \varrho(\vartheta)\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$. Inoltre, se $\varrho(\vartheta)$ è una funzione di classe C^1, si verifica facilmente che la curva è regolare se e solo se

$$[\varrho(\vartheta)]^2 + [\varrho'(\vartheta)]^2 > 0, \qquad \forall\,\vartheta \in (\vartheta_0, \vartheta_1). \tag{60.18}$$

ESEMPIO 5 La curva (*cardioide*) in $\mathbb{R}^2$, di equazione polare

$$\varrho = a\,(1 + \cos\vartheta)\,, \qquad 0 \le \vartheta \le 2\pi\,, \tag{60.19}$$

con $a > 0$, non è regolare, in quanto $\varrho(\pi) = \varrho'(\pi) = 0$. Il punto in (60.17) corrispondente al valore $\vartheta = \pi$ è l'origine degli assi; in tale punto la cardioide presenta una cuspide (si veda la Figura 6.6).

Si noti comunque che, con la rappresentazione

$$\varrho = a\,(1 + \cos\vartheta)\,, \qquad -\pi \le \vartheta \le \pi\,, \tag{60.20}$$

si ottiene una curva, ancora chiamata *cardioide*, ancora con sostegno rappresentato in Figura 6.6, ma in questo caso l'applicazione $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, definita da $\varphi(\vartheta) = (\varrho(\vartheta)\cos\vartheta, \varrho(\vartheta)\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$, risulta regolare, perché per $\vartheta \in (-\pi, \pi)$ è soddisfatta la condizione di regolarità (60.18).

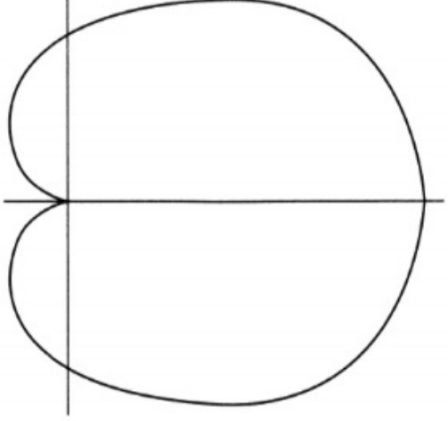


Figura 6.6.

CURVE ORIENTATE

CONSIDERIAMO LE CURVE φ, ψ DI $\mathbb{R}^2$, DI EQUAZIONI PARAMETRICHE $\varphi(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t) \quad \forall t \in [0, 2\pi]$ e $\psi(s) = (\cos 2s, \operatorname{sen} 2s) \quad \forall s \in [0, \pi]$

ENTRAMBE LE CURVE SONO SEMPLICI, CHIUSE E REGOLARI

HANNO COME SOSTEGNO LA CIRCONFERENZA DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO 1.

Entrambe le curve (semplici, chiuse e regolari) hanno come sostegno la *circonferenza* di centro l'origine e raggio 1. Esattamente come accade per la curva $\varphi(t)$, un punto che si muove nel piano con la legge oraria $\psi(s)$ descrive una sola volta la circonferenza unitaria in senso antiorario. La velocità scalare $|\psi'(s)|$ di tale punto è, però, doppia di quella di un punto che si muova con la legge oraria $\varphi(t)$. Inoltre, se si considera l'applicazione $g : t \in [0, 2\pi] \to s \in [0, \pi]$, definita da $s = g(t) = t/2$, si ha

(61.2) $$\varphi(t) = \psi \circ g(t) = \psi(g(t)).$$

Viceversa, se $g^{-1} : s \in [0, \pi] \to t \in [0, 2\pi]$ è l'applicazione $t = g^{-1}(s) = 2s$, risulta

(61.3) $$\psi(s) = \varphi \circ g^{-1}(s) = \varphi(g^{-1}(s)).$$

È possibile quindi, con un cambiamento invertibile di parametro, passare dalla rappresentazione parametrica della curva φ a quella della curva ψ.

Più in generale, due curve $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$, $\psi : J \to \mathbb{R}^n$ si dicono *equivalenti* se esiste un cambiamento *ammissibile* di parametro, ossia un'applicazione $g : I \to J$ di classe C^1, tale che $g'(t) \neq 0$ per ogni $t \in I$ (e quindi invertibile), per cui si abbia

(61.4) $$\varphi(t) = \psi \circ g(t).$$

In tal caso, detta $g^{-1} : J \to I$ la funzione inversa di g, risulterà anche g^{-1} di classe C^1, $(g^{-1})'(s) \neq 0$ per ogni $s \in J$ e

(61.5) $$\psi(s) = \varphi \circ g^{-1}(s).$$

Se φ e ψ sono *equivalenti* nel senso appena detto, scriveremo

(61.6) $$\varphi \sim \psi.$$

L'applicazione g che permette di passare dalla rappresentazione parametrica di φ a quella di ψ si dice anche un *diffeomorfismo*.

Si verifica facilmente che la *relazione* $\sim$ *è di equivalenza*. Essa quindi determina una decomposizione della famiglia delle curve regolari in classi di equivalenza a due a due disgiunte. Nel seguito useremo il termine *curva* sia per indicare una classe di equivalenza $\gamma = [\varphi]$, sia per indicare una qualunque delle sue rappresentazioni parametriche $\varphi(t)$; sarà poi chiaro dal contesto, o sarà precisato esplicitamente, in quale dei due sensi è usato tale termine.

AD ESEMPIO, LE CURVE $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ E $\psi = (\psi_1, \psi_2)$ DI $\mathbb{R}^2$

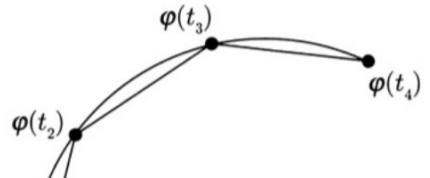
$$\begin{cases} \varphi_1(t) = \cos t \\ \varphi_2(t) = \operatorname{sen} t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi] \qquad \begin{cases} \psi_1 = \operatorname{sen} 2s \\ \psi_2 = \cos 2s \end{cases} \quad s \in \left[\tfrac{\pi}{4}, \tfrac{5}{4}\pi\right]$$

SONO EQUIVALENTI. RISULTA INFATTI $\psi(s) = \varphi \circ g^{-1}(s)$, DOVE $g^{-1} : \left[\tfrac{\pi}{4}, \tfrac{5}{4}\pi\right] \longrightarrow [0, 2\pi]$ È L'APPLICAZIONE $g^{-1}(s) = \left(\tfrac{5\pi}{2}\right) - 2s$; CIOÈ g^{-1} È L'APPLICAZIONE LINEARE (MONOTONA DECRESCENTE) CHE AD $s = \tfrac{5\pi}{4}$ FA CORRISPONDERE $g^{-1}(s) = 0$, E AD $s = \tfrac{\pi}{4}$ FA CORRISPONDERE $g^{-1}(s) = 2\pi$

LUNGHEZZA DI UNA CURVA

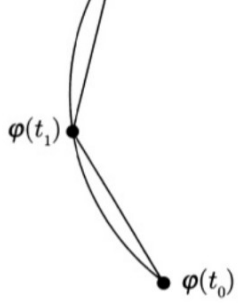
CONSIDERIAMO UNA CURVA CONTINUA $\varphi : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, DEFINITA SU DI UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[a, b]$. AD OGNI PARTIZIONE $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ DI $[a, b]$ POSSIAMO ASSOCIARE LA POLIGONALE P, INSCRITTA NELLA CURVA, DI VERTICI $\varphi(a), \varphi(t_1), \dots, \varphi(t_{N-1}), \varphi(b)$ E VICEVERSA.

LA LUNGHEZZA DI TALE POLIGONALE È DATA DA $\ell(P) = \sum_{i=1}^{N} |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})|$, TALE NUMERO FORNISCE IN GENERALE UN'APPROSSIMAZIONE PER DIFETTO DELLA "LUNGHEZZA" DELLA CURVA φ.



MIGLIORE APPROSSIMAZIONE QUANTO PIÙ PICCOLA È LA LUNGHEZZA DEI SEGMENTI CHE COMPONGONO LA POLIGONALE

SI DEFINISCE LUNGHEZZA DI φ L'ESTREMO SUPERIORE DELLE LUNGHEZZE DELLE POLIGONALI INSCRITTE NELLA CURVA. SE TALE ESTREMO SUPERIORE È FINITO, LA CURVA φ SI DICE RETTIFICABILE



SI DEFINISCE LUNGHEZZA DI UN ARCO DI CURVA CONTINUA $\varphi:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ IL NUMERO

$L(\varphi)=\sup_{\mathcal{P}}\ell(P)$

VARIA FRA TUTTE LE POSSIBILI POLIGONALI INSCRITTE NELLA CURVA

SE TALE ESTREMO SUPERIORE È FINITO, SI DICE CHE LA CURVA φ È RETTIFICABILE

TEOREMA DI RETTIFICABILITÀ DELLE CURVE C^1

SE $\varphi:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ È UNA CURVA DI CLASSE C^1, ALLORA ESSA È RETTIFICABILE E LA SUA LUNGHEZZA $L(\varphi)$ È DATA DALL'INTEGRALE $L(\varphi)=\int_a^b|\varphi'(t)|\,dt$

DIMOSTRAZIONE

$\ell(P)\le\int_a^b|\varphi'(t)|dt$ PER OGNI POLIGONALE P INSCRITTA NELLA CURVA φ E DETERMINATA DA UNA PARTIZIONE $a=t_0<t_1<\dots<t_N=b$ DI $[a,b]$. APPLICANDO IL LEMMA (PAG. 228) (IL QUALE STABILISCE CHE L'INTEGRALE DEL MODULO MAGGIORA IL MODULO DELL'INTEGRALE) E LA FORMULA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE ALLE COMPONENTI DI φ RISULTA

$$\ell(P)=\sum_{i=1}^N|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})|=\sum_{i=1}^N\left|\int_{t_{i-1}}^{t_i}\varphi'(t)dt\right|\le\sum_{i=1}^N\int_{t_{i-1}}^{t_i}|\varphi'(t)|dt=\int_a^b|\varphi'(t)|dt$$

$$\Longrightarrow\quad L(\varphi)=\sup_{\mathcal{P}}\ell(P)\le\int_a^b|\varphi'(t)|\,dt$$

VICEVERSA, ESSENDO φ' UNIFORMEMENTE CONTINUA IN $[a,b]$, FISSATO $\varepsilon>0$ ESISTE $\delta>0$ TALE CHE

$s,t\in[a,b],\ |t-s|<\delta\implies|\varphi'(t)-\varphi'(s)|<\varepsilon$ (1)

CONSIDERANDO UNA PARTIZIONE $a=t_0<t_1<\dots<t_N=b$ DI $[a,b]$ IN INTERVALLI DI LUNGHEZZA MINORE DI δ E SIA P LA POLIGONALE INDIVIDUATA DA TALE PARTIZIONE.

FISSATO L'INTERVALLO $[t_{i-1},t_i]$, PER OGNI $s\in[t_{i-1},t_i]$ SI HA

$$\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})=\int_{t_{i-1}}^{t_i}\varphi'(t)dt=\int_{t_{i-1}}^{t_i}\{\varphi'(t)-\varphi'(s)\}dt+\varphi'(s)(t_i-t_{i-1})$$

DA CUI, PASSANDO AI MODULI E TENENDO CONTO DELLA CONTINUITÀ UNIFORME IN (1)

$$|\varphi'(s)|(t_i-t_{i-1})\le|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})|+\left|\int_{t_{i-1}}^{t_i}\{\varphi'(t)-\varphi'(s)dt\right|\le|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})|+\varepsilon(t_i-t_{i-1})$$

SI OTTIENE $|\varphi'(s)|\le\dfrac{|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})|}{t_i-t_{i-1}}+\varepsilon$ $\qquad\int_{t_{i-1}}^{t_i}|\varphi'(s)ds\le|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})|+\varepsilon(t_i-t_{i-1})$

E INTEGRANDO LA PRECEDENTE DISUGUAGLIANZA PER $s\in[t_{i-1},t_i]$

INFINE, SOMMANDO PER $i=1,2,\dots,N$

$\int_a^b$

$\int_a^b |\varphi'(s)|\,ds \le \ell(P) + \varepsilon(b-a) \le L(\varphi) + \varepsilon(b-a)$

ESEMPIO n°6

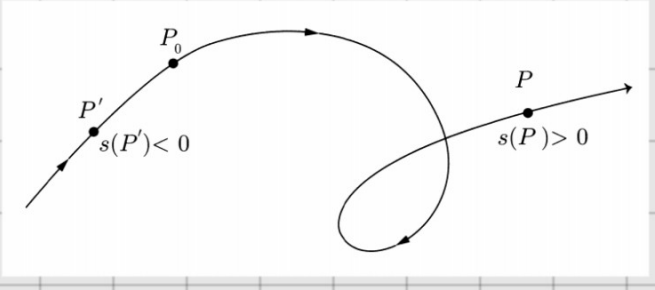
SIA $y = f(x)$ ($f:[a,b]\longrightarrow\mathbb{R}$) UNA FUNZIONE DI CLASSE C^1 E SIA $\varphi:[a,b]\longrightarrow\mathbb{R}^2$ LA CURVA DI COMPONENTI $(t, f(t))$, CIOÈ DI EQUAZIONI PARAMETRICHE $\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}$

LA CURVA φ HA PER SOSTEGNO IL GRAFICO DELLA FUNZIONE f. OVVIAMENTE φ È UNA CURVA REGOLARE E LA SUA LUNGHEZZA, IN BASE ALLA FORMULA $L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)|\,dt$ È DATA DA $L(\varphi) = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$

ESEMPIO n°7

SE L'EQUAZIONE DI UNA CURVA DEL PIANO $\varphi:[\theta_0,\theta_1]\longrightarrow\mathbb{R}^2$ IN COORDINATE POLARI È $\rho = \rho(\theta)$, $\theta_0 < \theta < \theta_1$ CON $\rho(\theta)$ DI CLASSE C^1, LA LUNGHEZZA DELLA CURVA φ È DATA DA

$L(\varphi) = \int_a^b \sqrt{(\rho'(\theta))^2 + (\rho(\theta))^2}\,d\theta$



FRA TUTTE LE RAPPRESENTAZIONI PARAMETRICHE DI UNA CURVA REGOLARE HA PARTICOLARE RILEVANZA GEOMETRICA QUELLA FORNITA MEDIANTE LA NOZIONE DI ASCISSA CURVILINEA.

PENSIAMO AD UNA CURVA RETTIFICABILE DI SOSTEGNO $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ E FISSIAMO SU DI ESSA UN PUNTO P_0 ED UN VERSO DI PERCORRENZA. AD OGNI PUNTO P DI Γ ASSOCCIAMO UN'ASCISSA $s(P)$ UGUALE ALLA LUNGHEZZA DELL'ARCO DI CURVA CONGIUNGENTE P_0 E P, SE P SEGUE P_0 NEL VERSO FISSATO, O ALL'OPPOSTO DI TALE LUNGHEZZA SE P PRECEDE P_0.

Assegnata una generica rappresentazione parametrica $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ della curva regolare γ e fissato $t_0 \in [a,b]$, la funzione

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} |\varphi'(\tau)|\,d\tau, \qquad \forall t \in [a,b] \tag{62.25}$$

è strettamente crescente, derivabile e tale che $\frac{ds}{dt} > 0$ per ogni t; $s = s(t)$ è quindi un cambiamento di parametro ammissibile, $s : [a,b] \to [s(a), s(b)]$. Il parametro s è detto *ascissa curvilinea* o *lunghezza d'arco*. In questo modo, se $t = t(s)$ è il cambiamento inverso di $s = s(t)$ e $\gamma(s) = \varphi(t(s))$, allora, per ogni valore del parametro s, risulta

$$\gamma'(s) = \frac{d\varphi}{dt}(t(s)) \cdot \frac{dt}{ds}(s) = \frac{\varphi'(t(s))}{|\varphi'(t(s))|}, \tag{62.26}$$

e quindi

$$|\gamma'(s)| = 1, \qquad \forall s \in [s(a), s(b)]. \tag{62.27}$$

Si deduce allora che $\gamma'(s)$ è il *versore tangente* alla curva nel generico punto di ascissa curvilinea s. Dalla (62.27) segue inoltre che, se il parametro s è un'ascissa curvilinea, a ogni intervallo $[s_1, s_2] \subseteq [s(a), s(b)]$ corrisponde un arco di curva avente lunghezza esattamente uguale a $s_2 - s_1$.

63 INTEGRALE CURVILINEO DI UNA FUNZIONE

Sia γ una curva regolare e $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una sua rappresentazione parametrica. Se f è una funzione reale di n variabili reali, definita sul sostegno $\Gamma = \varphi([a,b])$ della curva, ed f è ivi continua, ha senso considerare l'integrale rispetto alla variabile reale t

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt. \tag{63.1}$$

Osserviamo che, se $\psi : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}^n$ è una qualunque altra rappresentazione parametrica di γ, si verifica che

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt = \int_\alpha^\beta f(\psi(s))\,|\psi'(s)|\,ds; \tag{63.2}$$

infatti, se $g : [a, b] \to [\alpha, \beta]$ è un cambiamento ammissibile di parametro, di equazione $s = g(t)$, e $t = g^{-1}(s)$ è l'applicazione inversa, si ha

$$\begin{aligned} &\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt = \\ &= \int_{g(a)}^{g(b)} f\left(\varphi(g^{-1}(s))\right) \cdot \left|\frac{d\varphi}{dt}\left(g^{-1}(s)\right)\right| \cdot \frac{dg^{-1}(s)}{ds}\,ds; \end{aligned} \tag{63.3}$$

quindi, poiché $\varphi(t) = \psi(g(t))$, o anche $\psi(s) = \varphi(g^{-1}(s))$, risulta

$$\psi'(s) = \frac{d\varphi(g^{-1}(s))}{ds} = \frac{d\varphi}{dt}\left(g^{-1}(s)\right) \cdot \frac{dg^{-1}(s)}{ds} \tag{63.4}$$

e pertanto

$$\int_a^b f(\varphi(t))\;|\varphi'(t)|\,dt = \pm \int_{g(a)}^{g(b)} f(\varphi(s)) \cdot |\psi'(s)|\,ds, \tag{63.5}$$

dove il segno $+$ va scelto se $\dfrac{dg^{-1}}{ds} > 0$ e il segno $-$ altrimenti (ricordiamo che g e g^{-1} sono strettamente monotòne). Dalla (63.5) si ottiene la (63.2) visto che se $\dfrac{dg^{-1}}{ds} > 0$ per ogni s, allora $g(a) = \alpha$ e $g(b) = \beta$, mentre se $\dfrac{dg^{-1}}{ds} < 0$ per ogni s, allora $g(a) = \beta$ e $g(b) = \alpha$.

Si può allora porre la seguente definizione. Se γ è una curva regolare di $\mathbb{R}^n$, $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ è una sua rappresentazione parametrica e $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ è una funzione continua sul sostegno $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ della curva, l'integrale

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt \tag{63.6}$$

è indipendente dalla rappresentazione parametrica considerata e dal verso da essa indotto su γ. Tale quantità prende il nome di *integrale curvilineo* della funzione f esteso alla curva γ e viene denotato anche col simbolo

$$\int_\gamma f\,ds. \tag{63.7}$$

Rileviamo che se $\gamma : [0, L] \to \mathbb{R}^n$ è una rappresentazione parametrica di γ con parametro uguale all'ascissa curvilinea s, dato che $|\gamma'(s)|$ è identicamente uguale a 1, l'integrale (63.7) risulta uguale a

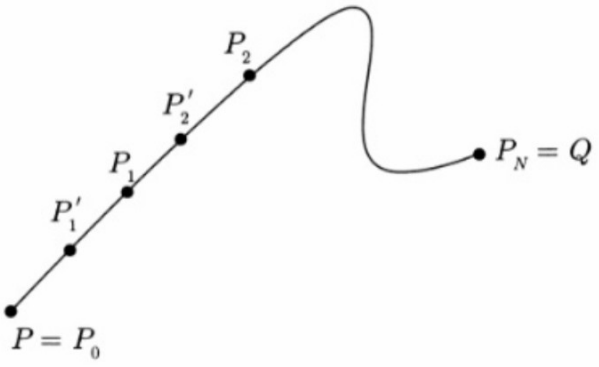
$$\int_0^L f(\gamma(s))\,ds. \tag{63.8}$$

Tale integrale si può ottenere in maniera intrinseca con un procedimento analogo a quello con cui si definisce l'integrale di una funzione continua su di un segmento $[a, b]$.

Infatti, se $P = \gamma(0)$, $Q = \gamma(L)$ sono gli estremi della curva γ e $P_0 = P, P_1, \ldots$ $\ldots, P_N = Q$ sono $N+1$ punti del sostegno Γ di γ (si veda la Figura 6.10) scelti in modo che P_{i-1} preceda P_i nel verso indotto dal parametro s sulla curva, allora a ogni punto P_i corrisponde un valore $s(P_i) = s_i$ dell'ascissa curvilinea e, per ogni $i = 1, 2, \ldots, N$, risulta $s_{i-1} < s_i$. Su ognuno degli archi di curva γ_i, di estremi P_{i-1} e P_i, si prenda un punto P'_i di ascissa curvilinea s'_i. Se $L(\gamma_i)$ è la lunghezza

P_{i-1} e P_i, si prenda un punto P_i' di ascissa curvilinea s_i'. Se $L(\gamma_i)$ è la lunghezza dell'arco di curva γ_i, la somma

$$\sum_{i=1}^{N} f(P_i')L(\gamma_i) \tag{63.9}$$



è uguale a

$$\sum_{i=1}^{N} f(\gamma(s_i'))(s_i - s_{i-1})\,, \tag{63.10}$$

ed essendo la funzione $f(\gamma(s))$ continua in $[0, L]$, le somme (63.10) convergono a

$$\int_0^L f\left(\gamma(s)\right) ds, \tag{63.11}$$

se $\max\{s_i - s_{i-1} : 1 \le i \le N\} \to 0$. Possiamo concludere, quindi, che le somme (63.9) convergono all'integrale curvilineo

$$\int_\gamma f ds, \tag{63.12}$$

al tendere a zero del $\max\{s_i - s_{i-1} : 1 \le i \le N\}$.

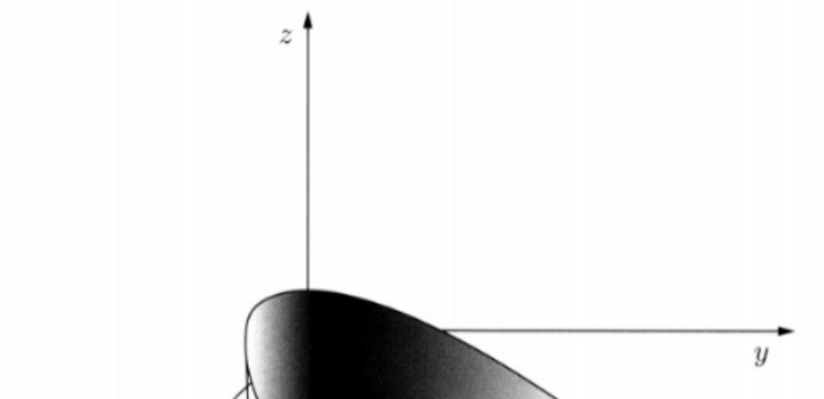
Come nel caso degli integrali di funzioni continue di una variabile reale, se γ è una curva del piano, Γ è il suo sostegno e $f : \Gamma \to [0, +\infty)$ è una funzione continua, si può pensare l'integrale $\int_\gamma f ds$ come una misura dell'area della superficie costituita dai punti dello spazio compresi fra Γ e il grafico di f su Γ (si veda la Figura 6.11).

Dalla definizione di integrale curvilineo segue facilmente che se γ è una curva regolare, Γ è il suo sostegno e $f, g : \Gamma \to \mathbb{R}$ sono funzioni continue, risulta

$$\int_\gamma (\alpha f + \beta g)\, ds = \alpha \int_\gamma ds + \beta \int_\gamma g\, ds, \qquad \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\,; \tag{63.13}$$

$$\int_\gamma f ds \le \int_\gamma g\, ds, \qquad \text{se} \quad f \le g \quad \text{su} \quad \Gamma\,; \tag{63.14}$$

$$\left|\int_\gamma f ds\right| \le \int_\gamma |f|\, ds \le \max_\Gamma |f| \cdot L(\gamma). \tag{63.15}$$



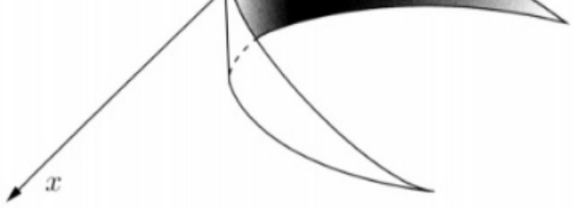


Figura 6.11.